

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

請先回頭看《數學歸納法 課堂講義》的範例，再依照同樣的步驟完成以下練習。

一、練習A (★☆☆)

1. 用數學歸納法證明： $2 + 4 + 6 + \cdots + 2n = n(n + 1)$

步驟①歸納奠基（已完成）： $n = 1$ 時，左邊 = 2，右邊 = $1 \times (1 + 1) = 2$ ，相等 ✓

步驟②歸納遞進：假設 $n = k$ 時成立，即 $2 + 4 + \cdots + 2k = k(k + 1)$

要證明 $n = k + 1$ 時也成立：

$$2 + 4 + \cdots + 2k + 2(k + 1) = \underline{\hspace{2cm}} + 2(k + 1) \\ = (k + 1)(k + \underline{\hspace{2cm}})$$

提示：第一個空格填「歸納假設」的右邊 $k(k + 1)$ ；第二個空格把 $(k + 1)$ 提出來湊因式。

2. 骨牌遊戲：如果你能確定「(甲) 第1塊骨牌會倒」，且「(乙) 只要某一塊倒下，下一塊就一定會倒」，就可以斷定所有骨牌都會倒。

請把數學歸納法的兩個步驟和骨牌遊戲的句子配對：

(1) 歸納奠基 對應骨牌遊戲的 (甲／乙) _____

(2) 歸納遞進 對應骨牌遊戲的 (甲／乙) _____

提示：「奠基」是打地基、第一步；「遞進」是一步接一步往前推。

3. 對於等式 $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$ ，請驗證當 $n = 1$ 和 $n = 2$ 時等式成立（不用做完整證明，只要代入驗算兩邊是否相等）。

$n = 1$ ：左邊 = _____ 右邊 = _____

$n = 2$ ：左邊 = _____ 右邊 = _____

提示： $n = 2$ 時，左邊要把「1 + 3」兩項都加進去，不是只代一項。

二、練習B (★★☆)

1. 用數學歸納法證明： $1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1} = 2^n - 1$

提示： $n = k + 1$ 時，把「歸納假設」的等式兩邊都加上 2^k 。

2 · 用數學歸納法證明： $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

提示：n = k+1 時，把 $(k+1)^2$ 加到歸納假設的等式兩邊，通分後試著因式分解。

3 · 用數學歸納法證明： $4^n - 1$ 可以被 3 整除 (n 為正整數)

提示：假設 $4^k - 1 = 3M$ (M 是整數)，把 $4^{k+1} - 1$ 拆成 $4 \times 4^k - 1 = 4(3M + 1) - 1$

三、練習C (★★★)

1. 用數學歸納法證明： $3^{2n+1} + 5^{2n-1}$ 恆為 16 的倍數。

提示：把 $3^{2k+3} + 5^{2k+1}$ 拆成 $9 \times (3^{2k+1} + 5^{2k-1}) + 16 \times 5^{2k-1}$ ，前半部用歸納假設，後半部本來就是16的倍數。

2. 請自己找一個像「 $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ 」這樣的求和公式（可以是奇數和、平方和，或你自己想到的），並依照講義的架構，寫出「歸納奠基」要驗證的式子，以及「歸納遞進」中「假設」與「要證明」的目標式子（不用寫出完整的化簡過程）。

提示：先選一個你自己驗算過幾個 n 值都成立的公式，再套用固定架構寫出三個式子就可以。

3. 已知數列 $\{a_n\}$ 滿足 $a_1 = 0$ ， $2a_{n+1} - a_n a_{n+1} = 1$ 。

(1) 求 a_2 、 a_3 、 a_4 的值

(2) 猜想數列 $\{a_n\}$ 的通項公式，並用數學歸納法證明。

提示：先把式子變形成 $a_{n+1} = \frac{1}{2 - a_n}$ ，再依序代入 $a_1 = 0$ 求出 a_2 、 a_3 、 a_4 ，觀察分子分母的規律。

練習A 答案

1. $2 + 4 + \cdots + 2k + 2(k+1) = k(k+1) + 2(k+1) = (k+1)(k+2)$ ，正好等於 $n=k+1$ 代入原式： $(k+1)(k+1+1) = (k+1)(k+2) \checkmark$

2. (1) 歸納奠基 對應 (甲) (2) 歸納遞進 對應 (乙)

3. $n=1$ ：左邊=1，右邊=1，相等。 $n=2$ ：左邊=1+3=4，右邊= $2^2 = 4$ ，相等。

練習B 答案

1. 奠基： $n=1$ 時，左邊=1，右邊= $2^1 - 1 = 1$ ，相等。遞進：假設

$1 + 2 + \cdots + 2^{k-1} = 2^k - 1$ ，兩邊加 2^k ：左邊變成 $1 + 2 + \cdots + 2^{k-1} + 2^k$ ，右邊 = $2^k - 1 + 2^k = 2 \times 2^k - 1 = 2^{k+1} - 1$ ，符合 $n=k+1$ 的公式，得證。

2. 奠基： $n=1$ 時兩邊都=1。遞進：假設 $1^2 + 2^2 + \cdots + k^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$ ，加上 $(k+1)^2$ ，通分因式分解可得 $\frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$ ，正好等於 $n=k+1$ 代入原式的結果，得證。

3. 奠基： $n=1$ 時， $4^1 - 1 = 3$ ，可被3整除。遞進：假設 $4^k - 1 = 3M$ ，則

$4^{k+1} - 1 = 4 \times 4^k - 1 = 4(3M + 1) - 1 = 12M + 3 = 3(4M + 1)$ ，可被3整除，得證。

練習C 答案

1. 奠基： $n=1$ 時， $3^3 + 5^1 = 27 + 5 = 32 = 16 \times 2$ ，是16的倍數。遞進：假設 $3^{2k+1} + 5^{2k-1} = 16M$ ，則：

$$\begin{aligned} 3^{2k+3} + 5^{2k+1} &= 9 \times 3^{2k+1} + 25 \times 5^{2k-1} \\ &= 9(3^{2k+1} + 5^{2k-1}) + 16 \times 5^{2k-1} \\ &= 9 \times 16M + 16 \times 5^{2k-1} = 16(9M + 5^{2k-1}) \end{aligned}$$

是16的倍數，得證。

2. 開放式答案，只要學生能正確寫出自選公式的奠基式與歸納假設／目標式即可，重點是架構正確。

3. (1) $a_2 = 1/2$ ， $a_3 = 2/3$ ， $a_4 = 3/4$

(2) 猜想 $a_n = \frac{n-1}{n}$ 。奠基： $n=1$ 時， $a_1 = 0/1 = 0$ ，成立。遞進：假設 $a_k = \frac{k-1}{k}$ ，則

$$a_{k+1} = \frac{1}{2 - \frac{k-1}{k}} = \frac{1}{\frac{k+1}{k}} = \frac{k}{k+1} = \frac{(k+1)-1}{k+1}$$

，符合 $n=k+1$ 的猜想公式，得證。